1. חשמל ומגנטיות

1.1. אלקטרוסטטיקה

1.1.1. חוק קולון

1.1.1.1. חזרה על השיעור הקודם

חוק קולון, השדה של מטען נקודתי q בראשית הצירים:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\frac{q}{r^2}\hat{r} \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

ובכלל, עבור פיזור מטען כלשהו:

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\int \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}\mathrm{d}q'$$

$$\mathrm{d}q' = \begin{cases} \rho(\vec{r}')\mathrm{d'Vol} \\ \sigma(\vec{r}')\mathrm{d}a' \\ \lambda(\vec{r}')\mathrm{d}l' \end{cases}$$

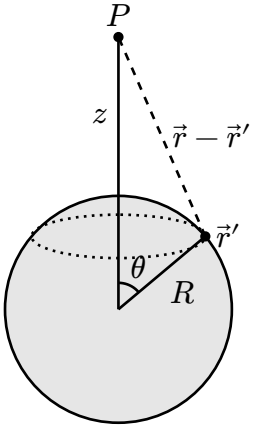
1.1.1.2. תרגיל: שדה של מעטפת כדור

פתירת תרגיל מהשיעור הקודם, שדה בצורת מעטפת של כדור.

$$\mathrm{d}q' = \sigma R^2\sin(\theta)\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

1.1.1.2.1. הגדרות

הגיאומטריה, ממבט מהצד. הטבעת המנוקדת היא כל הנקודות על המעטפת עם אותו θ, ועליה רץ אינטגרל ה-φ:



$$\vec{r}' = R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} + R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + R\cos(\theta)\hat{z}$$

$$\vec{r}-\vec{r}' = -R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z}$$

$$\begin{aligned}|\vec{r}-\vec{r}'|^3 &= \left(R^2\sin^2(\theta) + z^2 + R^2\cos^2(\theta) - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}} \\ &= \left(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)\right)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

1.1.1.2.2. האינטגרל

$$\vec{E}(z) = k\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \frac{\sigma R^2 \sin(\theta)(-R\sin(\theta)\cos(\varphi)\hat{x} - R\sin(\theta)\sin(\varphi)\hat{y} + (z - R\cos(\theta))\hat{z})}{(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta))^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

אינטגרל ה-φ מאפס את רכיבי $\hat{x}, \hat{y}$, ולכן:

$$\vec{E}(z) = k\sigma R^2 2\pi \int_0^{\pi} \frac{\sin(\theta)(z - R\cos(\theta))}{(R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta))^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}\theta\,\hat{z}$$

1.1.1.2.3. הצבה

$$u = R^2 + z^2 - 2zR\cos(\theta)$$

$$\mathrm{d}u = 2zR\sin(\theta)\mathrm{d}\theta \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}u}{2zR} = \sin(\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$R\cos(\theta) = \frac{R^2 + z^2 - u}{2z}$$

$$\theta = 0 \Longrightarrow u = (R - z)^2 \qquad \theta = \pi \Longrightarrow u = (R + z)^2$$

1.1.1.2.4. חישוב

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2zR}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \frac{z - \frac{R^2+z^2-u}{2z}}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u &= \frac{1}{4z^2R}\int_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \frac{z^2 - R^2 + u}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u \\
&= \frac{1}{4z^2R}\left((z^2 - R^2)\left(-\frac{2}{\sqrt{u}}\right) + 2\sqrt{u}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(\sqrt{u} - \frac{z^2 - R^2}{\sqrt{u}}\right)\Big|_{(R-z)^2}^{(R+z)^2} \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(R + z - \frac{z^2 - R^2}{R + z} - \left(|R - z| - \frac{z^2 - R^2}{|R - z|}\right)\right) \\
&= \frac{1}{2z^2R}\left(2R - \begin{cases} R - z + (z + R) & 0 \le z < R \\ z - R - (z + R) & R < z \end{cases}\right) \\
&= \frac{2}{z^2} \qquad (z > R)
\end{aligned}$$

(בתוך המעטפת, $0 \le z < R$, הביטוי מתאפס.)

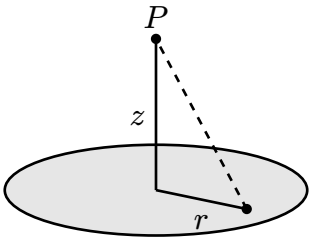
1.1.1.2.5. תוצאה

$$\vec{E}(z) = k\sigma R^2 2\pi \cdot \frac{2}{z^2}\hat{z} = \frac{k\ \pi\ R^2\ \sigma\ 4}{z^2}\hat{z} \qquad z > R$$

אז אם אתה בתוך המעטפת, השדה לא משפיע עליך, ואם אתה בחוץ, השדה משפיע עליך כאילו כל המטען מרוכז בנקודה יחידה באמצע הכדור. ניוטון גילה שהעובדה הזו נכונה לשדה כבידתי, לפני שגילו אותה על שדה חשמלי. הוא גם הראה שבתוך מעטפת ספרואידית (Spheroid) השדה מתאפס, לא רק בתוך כדור מושלם.

1.1.1.3. תרגיל: שדה של דיסקה

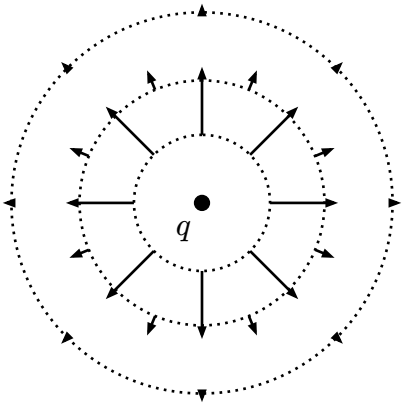
לחשב את השדה החשמלי של דיסקה שטוחה (בלי גובה) ברדיוס R וצפיפות מטען משטחית σ, בנקודה שמעל אמצע הדיסקה, במרחק z ממנה. בקואורדינטות גליליות אלמנט השטח הוא $\mathrm{d}a' = r\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r$. הגיאומטריה:



1.1.2. שדה חשמלי

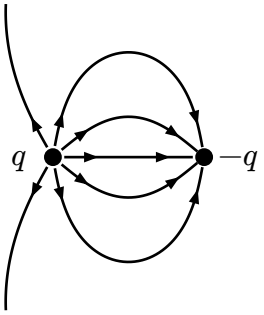
1.1.2.1. קווי שדה

מטען נקודתי בראשית הצירים. על כל עיגול סביבו, שמסמן מרחק קבוע מהמטען, החצים מצביעים החוצה ומסמנים את השדה החשמלי. בגלל שגודל השדה יורד כמו $\frac{1}{r^2}$, החצים הולכים וקטנים כשעוברים בין העיגולים:



אפשר גם לצייר בלי העיגולים, פשוט כשדה וקטורי של חצים.

שני מטענים, אחד חיובי q ואחד שלילי $-q$, במרחק מסויים אחד מהשני. קרוב מאוד למטען החיובי יש חצים חזקים החוצה, כי המטען השלילי רחוק מכדי להשפיע. קרוב מאוד למטען השלילי יש חצים חזקים פנימה, כי המטען החיובי רחוק מכדי להשפיע. ביניהם השדה עובר בקווים מעוקלים, מהמטען החיובי, שדוחף, אל השלילי, שמושך. ככל שהקו יוצא בזווית רחוקה יותר מהציר המחבר בין המטענים, הקשת שלו גדולה יותר, והקו שעל הציר עצמו הוא קו ישר:



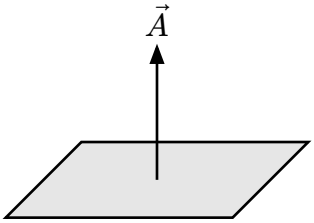
1.1.3. חוק גאוס

1.1.3.1. שטף חשמלי

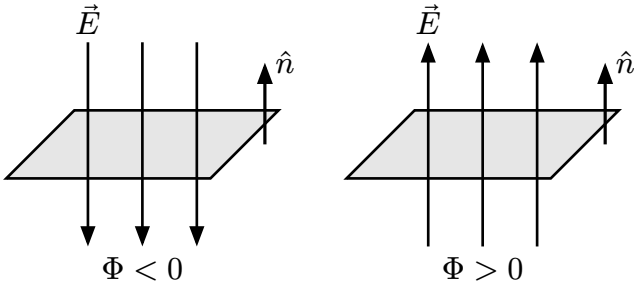
השטף של שדה חשמלי דרך משטח Σ:

$$\Phi = \int_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a}$$

בכל משטח שטוח, נבחר את האוריינטציה שלו, כלומר הכיוון החיובי, ע"י אחד משני וקטורי היחידה הניצבים למשטח, $\hat{n}$. אם נכפיל את וקטור האוריינטציה בגודל השטח, נקבל את **וקטור השטח**, הווקטור שמייצג את המשטח, ונסמן אותו $\vec{A} = A\hat{n}$:



כשהשדה נכנס ליריעה (נגד האוריינטציה שנבחרה) יש עליה שטף שלילי. כשהוא יוצא (עם האוריינטציה) יש עליה שטף חיובי:



1.1.3.2. שטף דרך ספירה

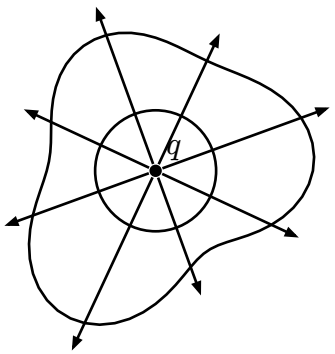
עבור ספירה ברדיוס R סביב מטען q במרכזה, עם אוריינטציה החוצה:

$$\mathrm{d}\vec{a} = R^2 \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\hat{r}$$

על הספירה $\vec{E} = \frac{kq}{R^2}\hat{r}$, ולכן $\vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{a} = kq\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ והשטף הוא

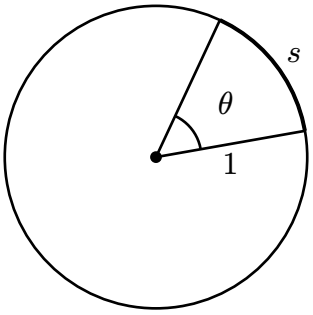
$$\Phi = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} kq\sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

אם יש מטען בתוך ספירה, ומסביבה עוד צורה כלשהי (ואין מטען נוסף ביניהן), השטף שעובר דרך הספירה זהה לשטף שעובר דרך הצורה, כי אותם קווי שדה עוברים דרך שתיהן, ולכן גם דרך הצורה $\Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$:

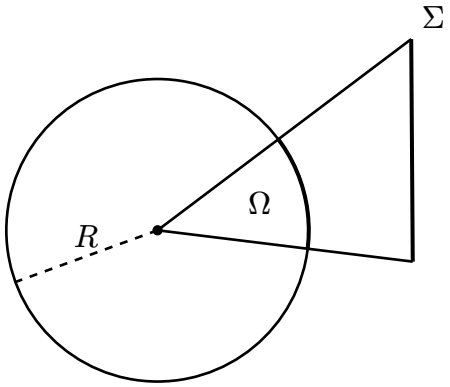


1.1.3.3. זווית מרחבית

אנחנו לא באמת יודעים למדוד זווית. אנחנו פשוט מודדים **אורך** של חלק ממעגל יחידה, שמקביל לזווית שאנחנו רוצים למדוד. אורך הקשת s שווה לזווית θ ברדיאנים:



נגדיר גם זווית מרחבית, זווית בתלת ממד: עבור שטח מסויים, ניקח היטל שלו על כדור שמרכזו בנקודת המבט, ואז הזווית המרחבית Ω היא השטח של ההיטל, חלקי רדיוס הכדור בריבוע:



הזווית המרחבית של שטח אינפיניטסימלי היא:

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}a}{R^2} = \sin(\theta)\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$$

כאן $\mathrm{d}a$ הוא אלמנט שטח על הכדור, ניצב לכיוון הרדיאלי. אלמנט שטח שטוח $\mathrm{d}A$ במרחק r מהמרכז, שהניצב שלו בזווית α מהכיוון הרדיאלי, תופס זווית מרחבית $\mathrm{d}\Omega = \frac{\mathrm{d}A\cos(\alpha)}{r^2}$, כי ההטלה על הכדור מקטינה את השטח פי $\cos(\alpha)$. אם נחבר את זה להגדרת השטף, על ספירה סביב המטען, שם $\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{a} = \frac{kq}{R^2}\mathrm{d}a$, קיבלנו:

$$\mathrm{d}\Phi = kq\mathrm{d}\Omega$$

$$\Phi = kq\int \mathrm{d}\Omega$$

$$= 4\pi kq = \frac{q}{\varepsilon_0}$$